

2023 年同等学力申硕计算机综合试题-计算机系统结构

一、填空题（本大题共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

1. 用下面三条指令可以完毕向量体现式 $D=A \times (B+C)$ 的运算。假设向量长度 $N < 64$ 位，且向量 B 和 C 已经存于向量寄存器 V0 和 V1，对向量寄存器的读写操作各需要时间 1 拍。具体指令如下：

指令 1: $V3 \leftarrow A$ (6 拍)

指令 2: $V2 \leftarrow V0+V1$ (6 拍)

指令 3: $V4 \leftarrow V2 \times V3$ (7 拍)

若这三条指令串行执行则需要的时间为 $3N+22$ 拍，当采用链接技术后所需时间为 $N+16$ 拍。

2. 有编号为 0, 1, 2, ..., 31 共 32 个处理机（结点），采用移数函数构成互连网络，则该互连网络的网络直径为 3，每个结点的结点度为 9。

二、问答题（本大题共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

一台计算机以字为单位访问存储器。其主存共包括 4096 个存储块，每个存储块大小为 128 个字。采用组相联映像方式的 Cache 由 64 个存储块构成，每组包括 4 个存储块。

1. 问主存地址需要用多少位表达？

2. 问 Cache 地址需要用多少位表达？

3. 计算主存地址格式中，区号、组号、块号和块内地址字段的位数。

答：

已知主存共 $4096 = 2^{12}$ 个存储块，每个存储块大小为 $128 = 2^7$ 个字；Cache 由 $64 = 2^6$ 个存储块构成，每组包括 $4 = 2^2$ 个存储块。

1. 主存地址位数计算

主存中存储单元的数量等于存储块数乘以每个存储块的字数，即 $4096 \times 128 = 2^{12} \times 2^7 = 2^{19}$ 。因为地址需要唯一标识每一个存储单元，所以主存地址需要用 19 位来表达。

2. Cache 地址位数计算

Cache 中存储单元的数量等于 Cache 的存储块数乘以每个存储块的字数，即 $64 \times 128 = 2^6 \times 2^7 = 2^{13}$ 。所以 Cache 地址需要用 13 位来表达。

3. 主存地址格式各字段位数计算

- 区号：在组相联映像方式中，主存和 Cache 按组划分，主存组数是主存块数除以每组的块数，Cache 组数是 Cache 块数除以每组的块数。主存组数为 $\frac{4096}{4} = 2^{10}$ ，Cache 组数为 $\frac{64}{4} = 2^4$ 。区号用于区分主存中不同的 Cache 大小的区域，区号的位数等于主存地址位数减去 Cache 地址位数，即 $10-4=6$ 位。
- 组号：Cache 共 64 个存储块，每组 4 个存储块，那么 Cache 的组数为 $\frac{64}{4} = 2^4$ ，所以组号需要 4 位来表示。
- 块号：因为每组包括 $4 = 2^2$ 个存储块，所以块号需要 2 位来区分组内的不同存储块。
- 块内地址：每个存储块大小为 $128 = 2^7$ 个字，所以块内地址需要 7 位来唯一标识块内的每个字。

所以主存地址格式如下：

区号（6 位），组号（4 位），块号（2 位），块内地址（7 位）。

三、设计题（本大题共 5 小题，每题 2 分，共 10 分）

一条具有 3 个功能段非线性流水线的预约表如下所示。

时钟周期	功能段 1 (S1)	功能段 2 (S2)	功能段 3 (S3)
1	X		
2		X	
3			X
4	X		
5		X	
6			X

1. 写出对应的严禁集合和初始冲突向量；
2. 画出流水线调度的状态转移图；
3. 求最小启动循环和最小平均启动距离；
4. 画出流水线各功能段之间的连接图；
5. 通过插入非计算延迟单元（预留算法），可实现该流水线的最优调度。假设流水线的时钟周期 $\tau = 20\text{ns}$ ，计算流水线最大可能的吞吐率 TP。

答：

1. 禁止集合和初始冲突向量

- 禁止集合：禁止集合是指流水线中不能出现的相邻任务启动时间间隔。通过观察预约表，若在第 1 个时钟周期启动任务，第 3 个时钟周期（间隔 2 个周

期)、第 4 个时钟周期 (间隔 3 个周期) 和第 6 个时钟周期 (间隔 5 个周期) 会出现功能段冲突, 所以禁止集合为 {2, 3, 5}。

- 初始冲突向量: 冲突向量用二进制表示, 向量的每一位对应一个时间间隔, 若该间隔在禁止集合中则对应位为 1, 否则为 0。由于禁止集合为 {2, 3, 5}, 所以初始冲突向量为 (1 0 1 1 0), 从左到右分别对应间隔 1、2、3、4、5 个时钟周期的情况。

2. 流水线调度的状态转移图

- 以初始冲突向量 (1 0 1 1 0) 为起点, 每次根据新的启动间隔更新冲突向量, 得到状态转移图。
- 例如, 从初始冲突向量 (1 0 1 1 0) 出发, 若启动间隔为 1, 冲突向量变为 (0 1 1 1 1), 以此类推, 不断计算新的冲突向量和可能的启动间隔, 得到不同的循环。
- 各循环及平均启动距离标注如下:
 - 循环 (1, 6): 表示先间隔 1 个时钟周期启动, 再间隔 6 个时钟周期启动, 平均启动距离 = $(1 + 6) / 2 = 3.5$
 - 循环 (4, 6): 平均启动距离 = $(4 + 6) / 2 = 5$
 - 循环 (4): 平均启动距离 = 4
 - 循环 (6): 平均启动距离 = 6

3. 最小启动循环和最小平均启动距离

- 通过分析状态转移图中的各个循环及其平均启动距离, 可知最小启动循环为 (1, 6)。
- 最小平均启动距离为 3.5。

4. 流水线各功能段之间的连接图



5. 流水线最大可能的吞吐率 TP

- 插入非计算延迟单元实现最优调度后, 最佳平均启动距离为 3。
- 吞吐率 TP 的计算公式为 $TP = \frac{1}{T_{avg} \times \tau}$, 其中 T_{avg} 为平均启动距离, τ 为时钟周期。

- 已知 $\tau = 20\text{ns}$, $T_{avg} = 3$, 则 $TP = \frac{1}{3 \times 20 \times 10^{-9}} \approx 1.67 \times 10^7$ (任务/秒)。

四、计算题（本大题共 4 小题，共 10 分）

在一台每个时钟周期发射两条指令的超标量处理机上运行下面一段程序。所有指令都要通过“取指令”、“译码”、“执行”和“写成果”4个阶段，其中，“取指令”、“译码”和“写成果”三个阶段各为一种流水段，其延迟时间都为10ns。在“执行”阶段，LOAD操作和AND操作各需要延迟10ns，ADD操作需要延迟20ns，MUL操作需要延迟30ns，四种操作部件各设置一种。ADD部件和MUL部件都采用流水线构造，每一级流水线的延迟时间都为10ns。

程序：

```
n+1 : LOAD R0, A ; R0 ← 主存(A)单元
n+2 : ADD R1, R0 ; R1 ← (R1) + (R0)
n+3 : LOAD R2, B ; R2 ← 主存(B)单元
n+4 : MUL R3, R4 ; R3 ← (R3) × (R4)
n+5 : AND R4, R5 ; R4 ← (R4) ∧ (R5)
n+6 : ADD R2, R5 ; R2 ← (R2) + (R5)
```

- 1.（4分）列出这个程序中所有的数据相关，包括先写后读数据相关（RAW）、先读后写数据相关（WAR）和先写后写数据相关（WAW）；
- 2.（2分）假如所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用次序发射次序完毕调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；
- 3.（2分）假如所有运算型指令都在“译码”流水段读寄存器，在“写成果”流水段写寄存器，采用次序发射乱序完毕调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间；
- 4.（2分）假如每个操作部件的输出端均有直接数据通路与输入端相连，采用次序发射乱序完成调度措施。画出流水线的时空图，并计算执行这段程序所用的时间。

答：

1. 指令 n+1 与 n+2 之间有相关寄存器 R0 的写读数据有关；
指令 n+3 与 n+6 之间有相关寄存器 R2 的写读数据有关；
指令 n+4 与 n+5 之间有相关寄存器 R4 的读写数据有关；
指令 n+3 与 n+6 之间有相关寄存器 R2 的写写数据有关。

2. 采用次序发射次序完毕调度措施的流水线时空图：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

n+1 IF1 ID1 LS WR1

n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2

n+3 IF1 ID1 LS WR1

n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2

n+5 IF1 ID1 AND WR1
n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2
执行这个程序共用 130ns。

3. 采用次序发射乱序完毕调度措施的流水线时空图：

1 2 3 4 5 6 7 8 9
n+1 IF1 ID1 LS WR1
n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2
n+3 IF1 ID1 LS WR1
n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2
n+5 IF1 ID1 AND WR1
n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR2
执行这个程序共用 90ns。

4. 采用次序发射乱序完毕调度措施的流水线时空图：

1 2 3 4 5 6 7
n+1 IF1 ID1 LS WR1
n+2 IF2 ID2 ADD ADD WR2
n+3 IF1 ID1 LS WR1
n+4 IF2 ID2 MUL MUL MUL WR2
n+5 IF1 ID1 AND WR1
n+6 IF2 ID2 ADD ADD WR1
执行这个程序共用 70ns。

其中，IF：取指令；ID：译码；LS：LOAD 访存；WR：写结果；ADD：加法；MUL：乘法；AND：与操作。